



ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

INSTITUTO INFNET

Asafe Monteiro Maia

Fundamentos de Desenvolvimento com C# [26E3_2]

Rio de Janeiro
2026

Teste de Performance 1 (TP1)

Exercício 1:

O que é .NET?

É uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos feito pela Microsoft. É gratuita, multiplataforma e de software livre, usando C# como principal linguagem de programação. Foi projetada para fornecer produtividade, desempenho, segurança e confiabilidade.¹

Como o C# se integra ao .NET?

É a linguagem mais usada para desenvolvimento na plataforma, onde grande parte do .NET é escrito em C#.

O papel do CLR (Common Language Runtime) e do FCL (Framework Class Library)

O CLR executa o código e fornece serviços que facilitam o processo de desenvolvimento:

Benefícios: performance aprimorada, uso facilitado de componentes de outras linguagens, tratamento de exceções aprimorado, gerenciamento de garbage collection e outros.²

Já o FCL contém classes que fornecem serviços e objetos para o desenvolvimento de aplicações, que são organizadas em uma coleção de namespaces, que são agrupamentos por funções relacionadas.³

Exemplos: System, System.Data, System.Collections, System.Security.

Exercício 2:

ASP.NET Core

Framework de desenvolvimento web para o .NET, multiplataforma e de alta performance. A versão Core é a versão de código aberto do ASP.NET.⁴ Usada para criar APIs, microserviços e aplicações web modernas usando C#. Permite usar interfaces web interativas usando C# no lugar de JavaScript.

Entity Framework Core

É uma versão leve, extensível, de código aberto e multiplataforma do ORM Entity Framework. Possibilita o desenvolvimento com banco de dados usando objetos .NET sem a necessidade de escrever código SQL complexas.⁵

¹ [Introdução ao .NET - .NET | Microsoft Learn](#)

² [Common Language Runtime \(CLR\) overview - .NET | Microsoft Learn](#)

³ [Conhecendo o Framework Class Library \(FCL\) - DevMedia](#)

⁴ [O que é ASP.NET Core? | .NET](#)

⁵ [ASP.NET Core, an open-source web development framework | .NET](#)

Razor Pages

É um framework web que facilita a criação de aplicações web com HTML, CSS e JavaScript utilizando C#.

Exercício 3:

Diferenças entre Visual Studio, Visual Studio Code e Rider:

Visual Studio:

IDE e editor de código para a Windows, desenvolvido pela Microsoft, com suporte a várias linguagens. Com ferramentas como o IntelliSense, Depurador avançado, assistente IA do GitHub Copilot, controle de versão, teste e debug, extensões, e outros recursos que ajudam no desenvolvimento de software.⁶

Visual Studio Code:

Editor de código gratuito e de código aberto desenvolvido pela Microsoft para Windows, macOS, Linux e Web. Possui ferramentas de IA que auxiliam no desenvolvimento, codificação, testes e debug de código de software. Também possui suporte para extensões que ampliam as capacidades e ferramentas do editor. Suporta a maioria das linguagens de programação e é muito customizável.⁷

Rider:

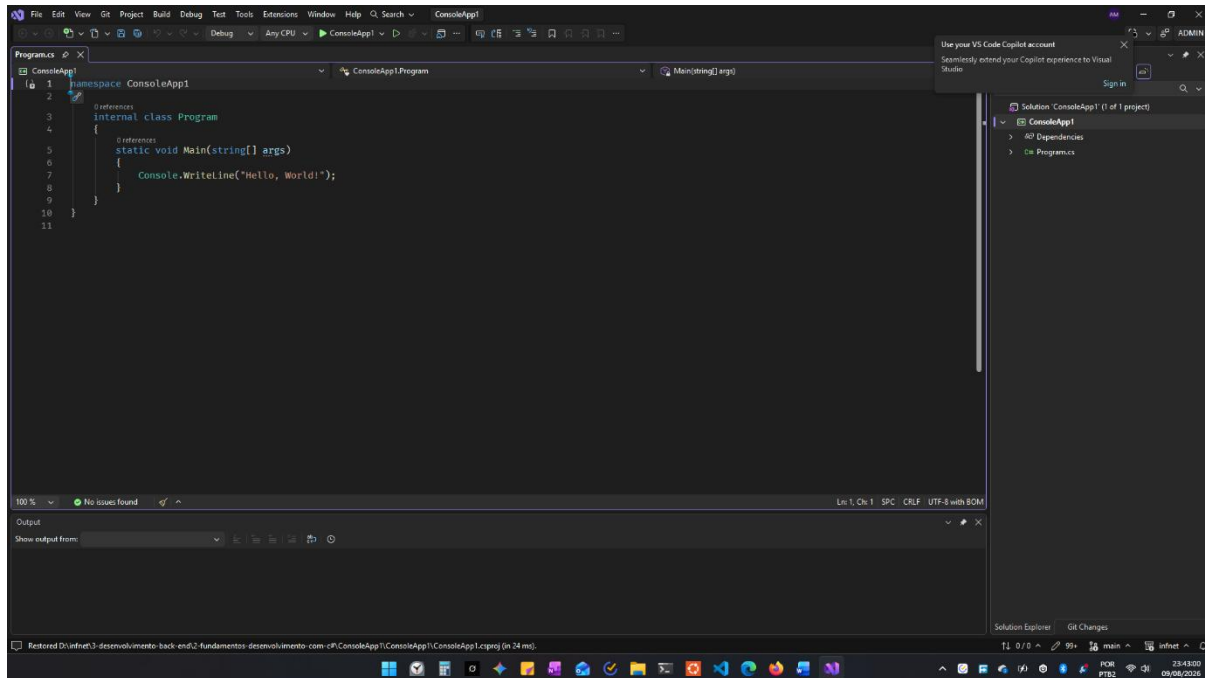
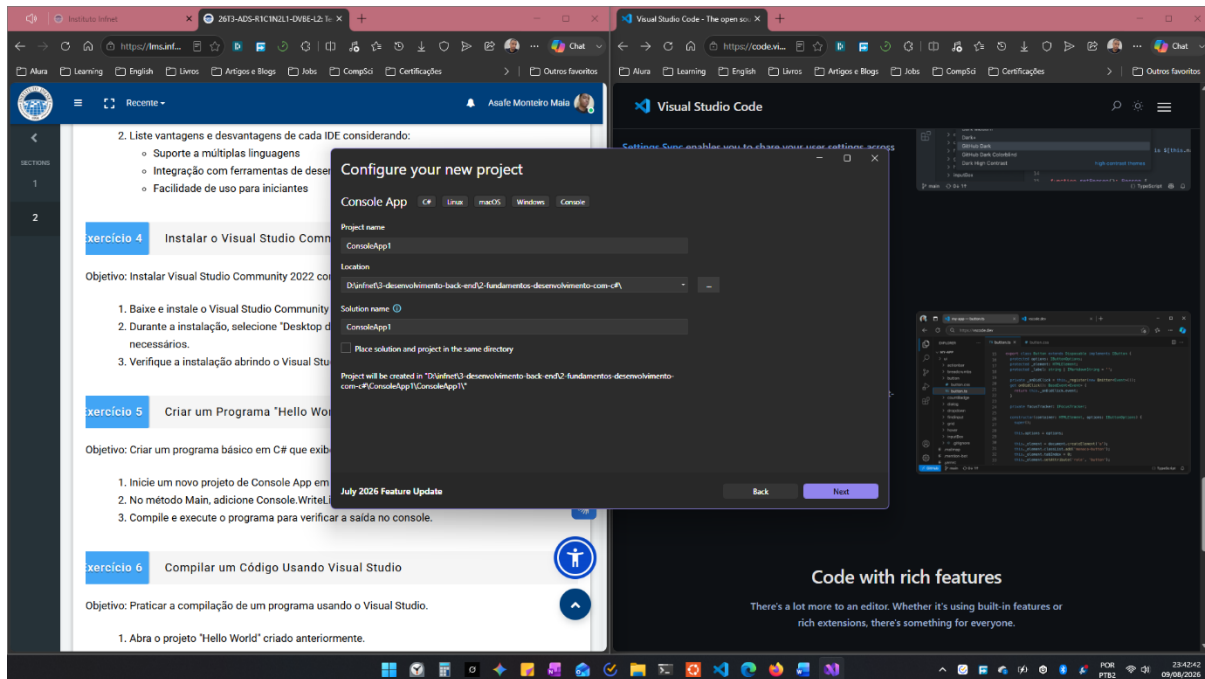
IDE para .NET e desenvolvimento de jogos, utilizado para criar aplicações Web, Cloud, aplicativos nativos etc., utilizando a linguagem C#. Inclui sugestões e melhorias de código, e funciona no Windows, macOS e Linux. Foi projetado para ser rápido e responsivo.⁸

⁶ [O que é o Visual Studio? | Microsoft Learn](#)

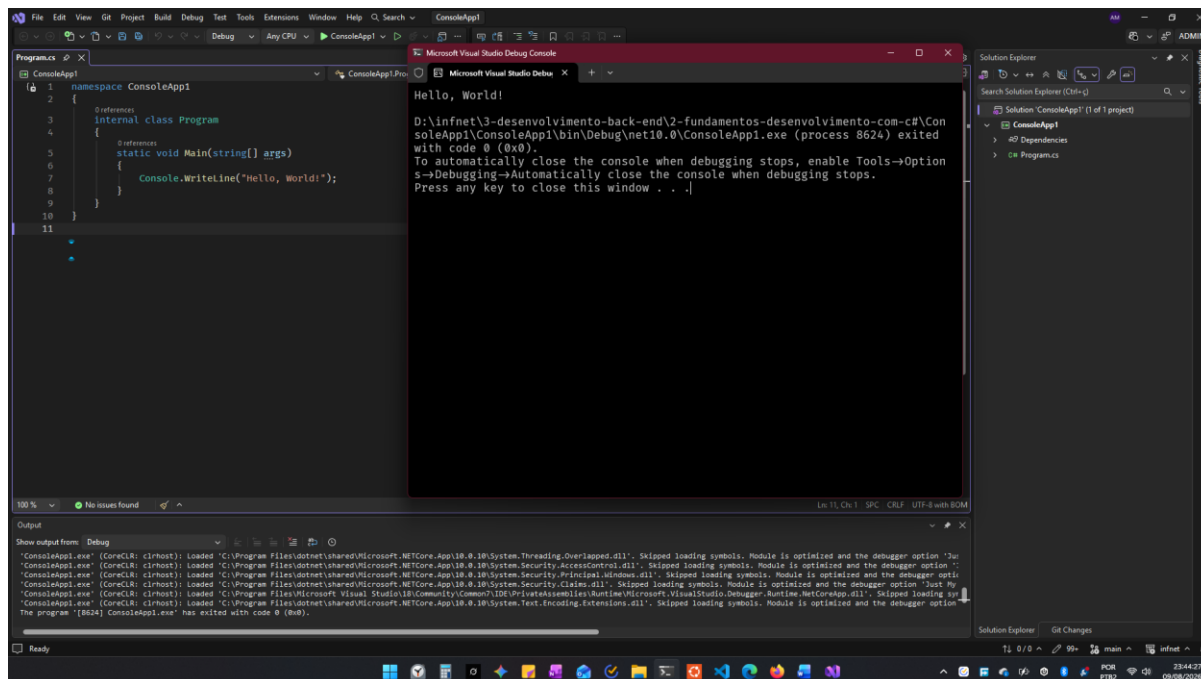
⁷ [Visual Studio Code - The open source AI code editor | Your home for multi-agent development](#)

⁸ [Rider: o IDE multiplataformas da JetBrains para o desenvolvimento de jogos e para .NET](#)

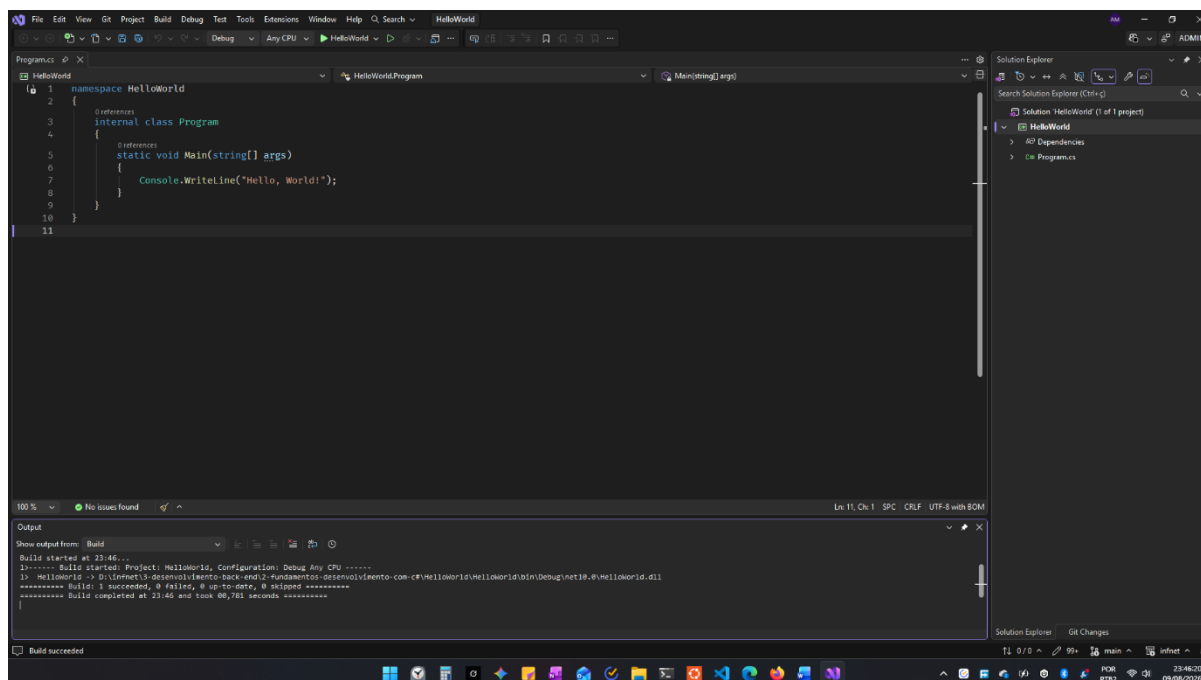
Exercício 4:



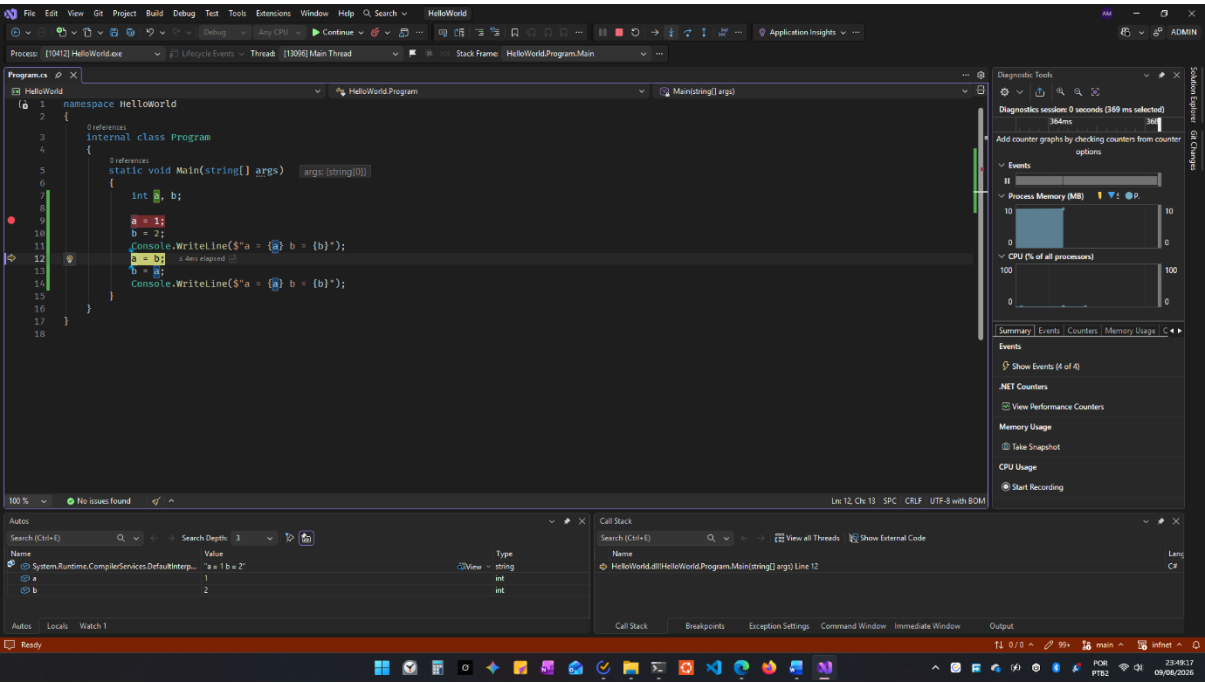
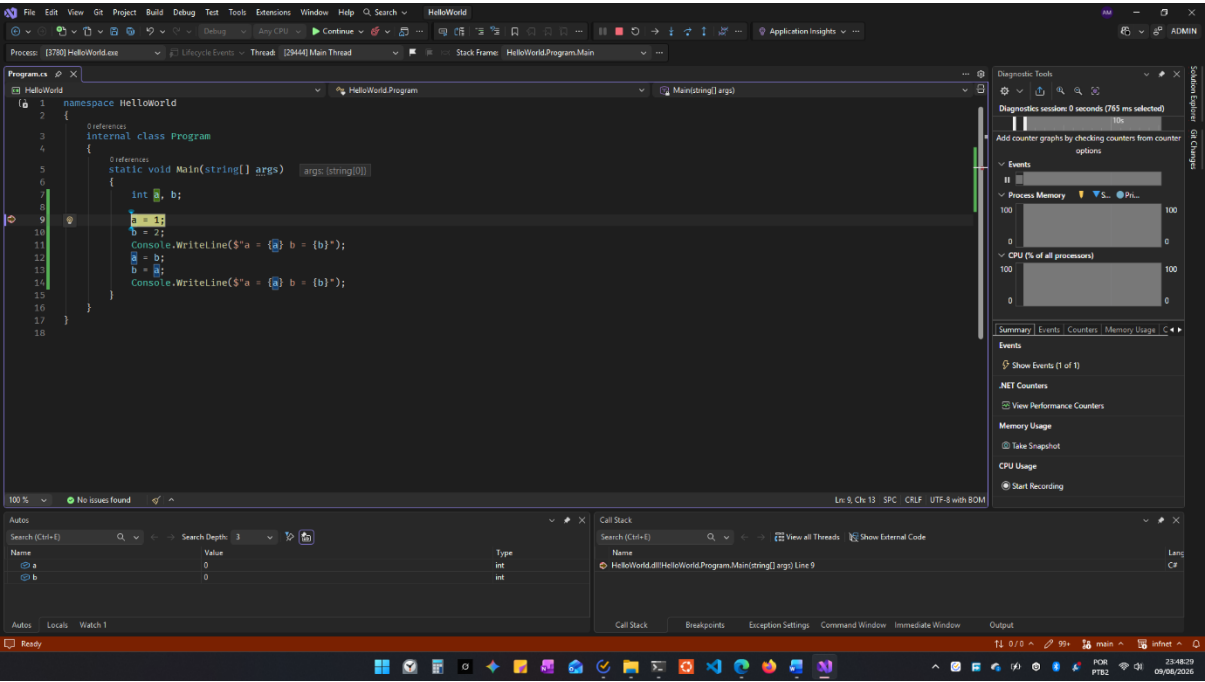
Exercício 5:

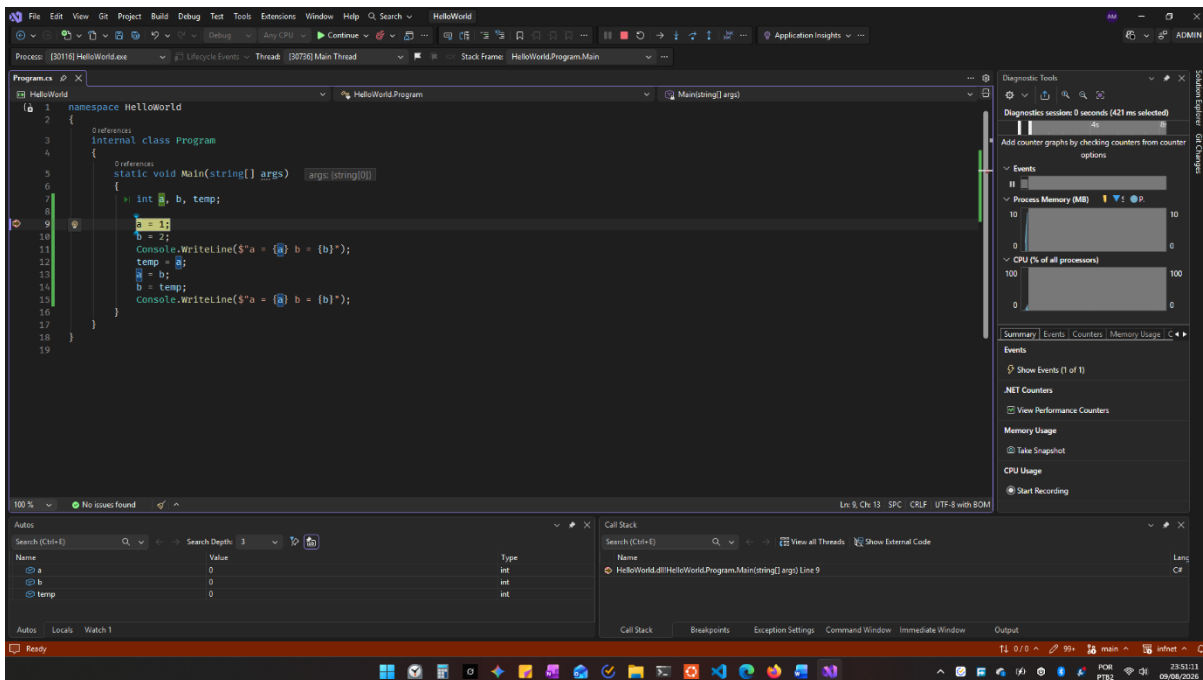
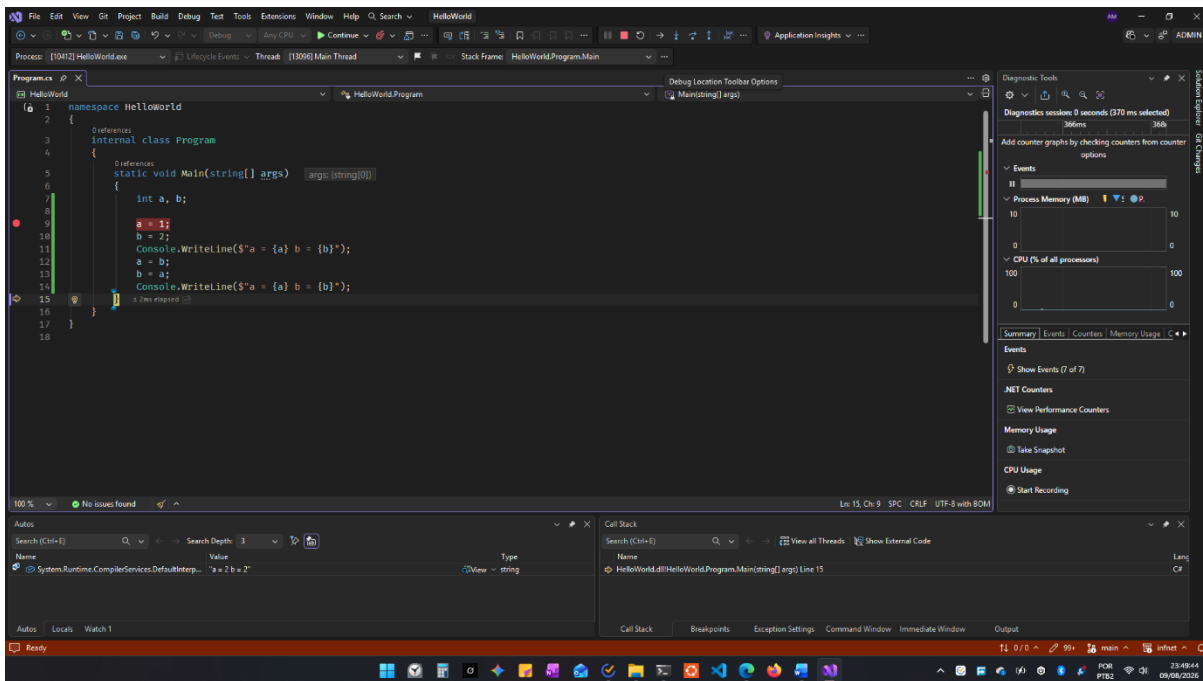


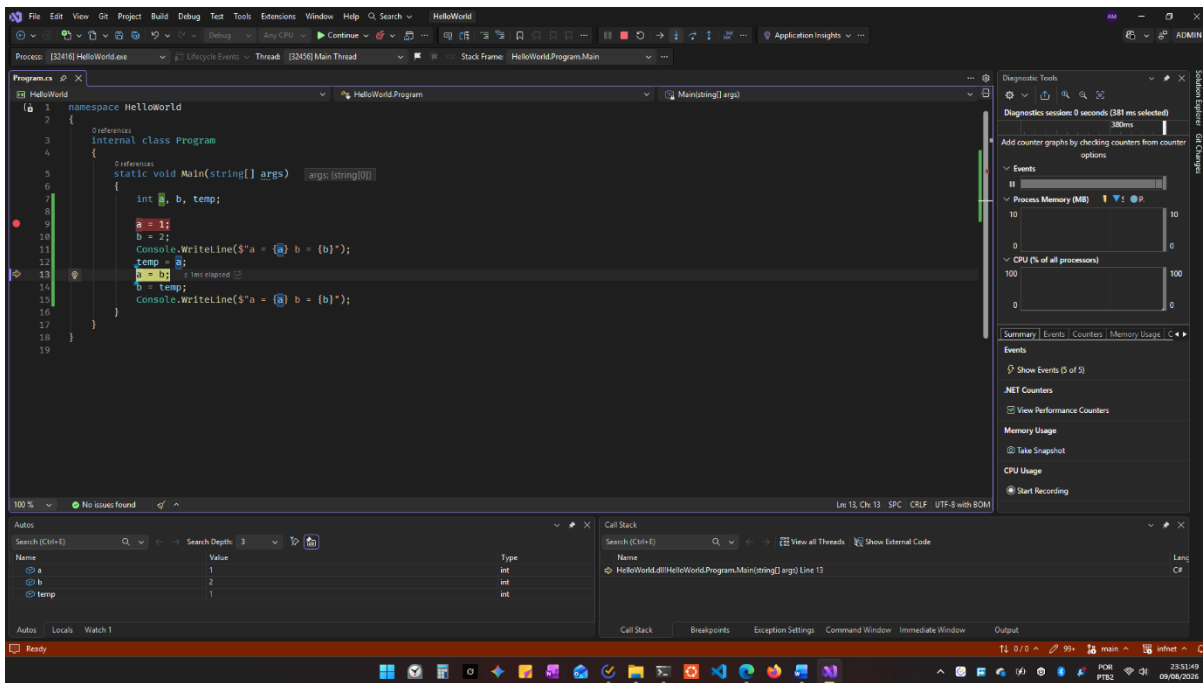
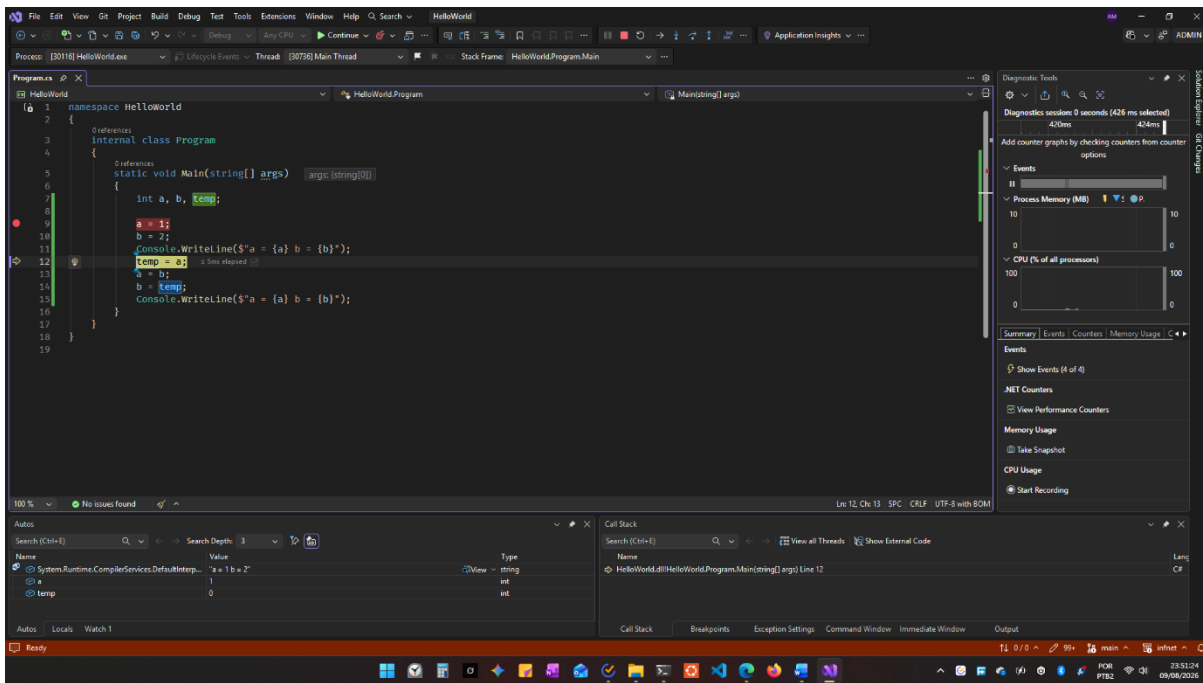
Exercício 6:

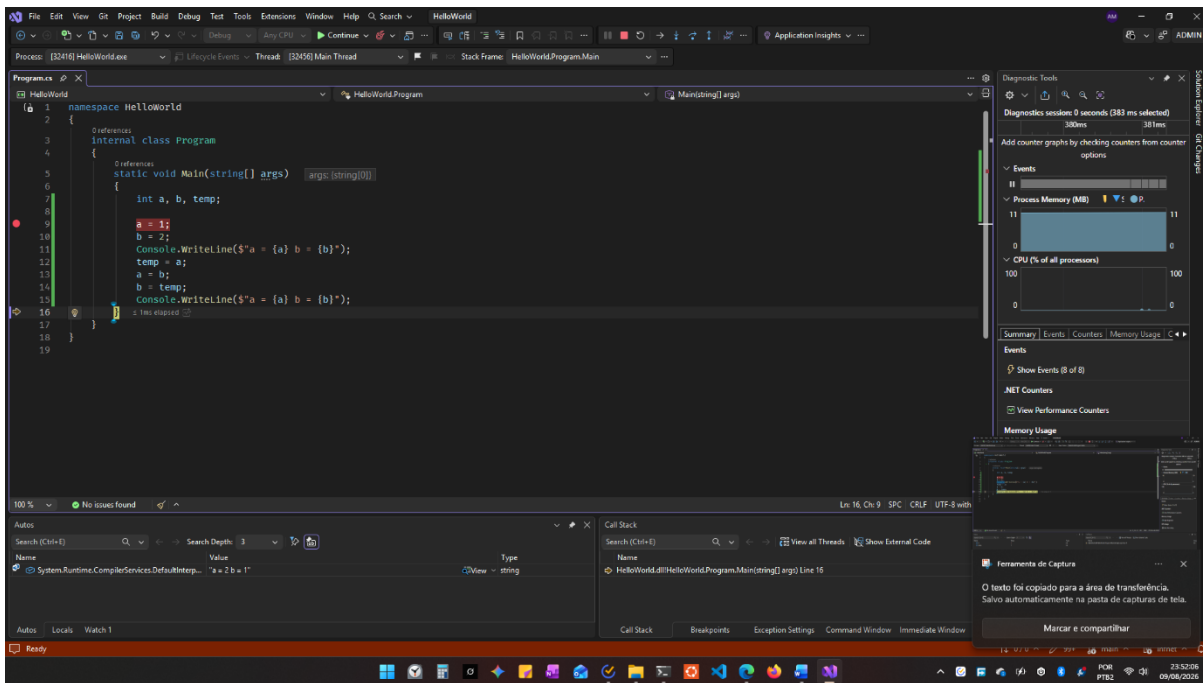
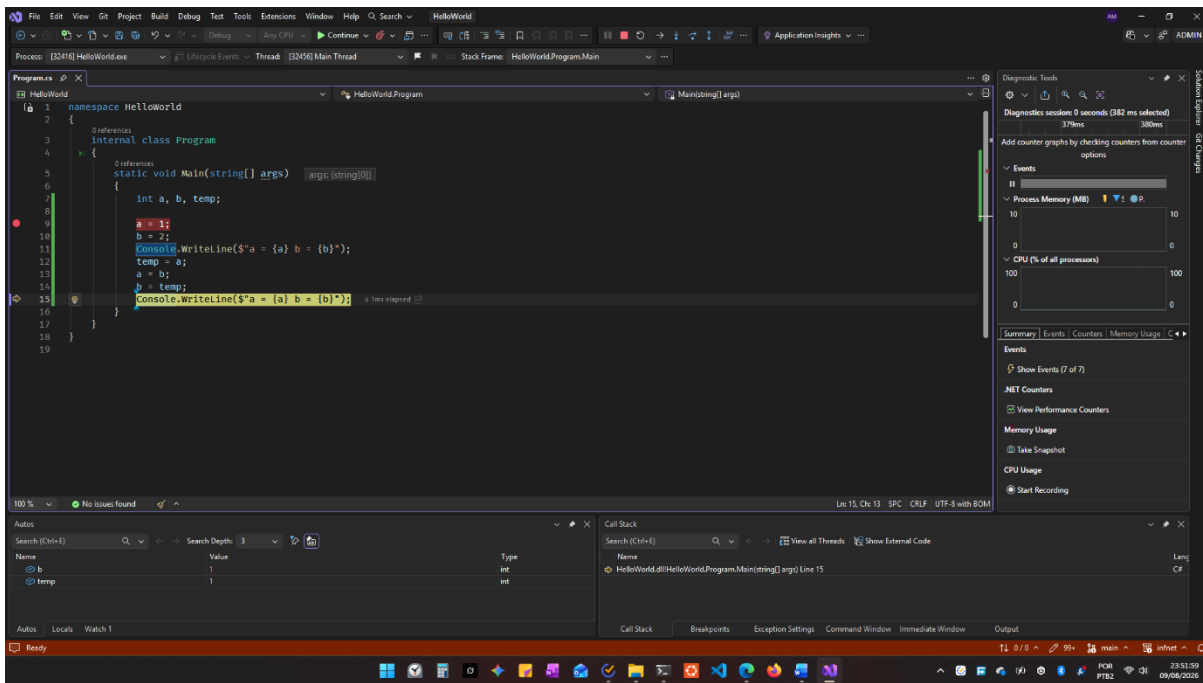


Exercício 7:

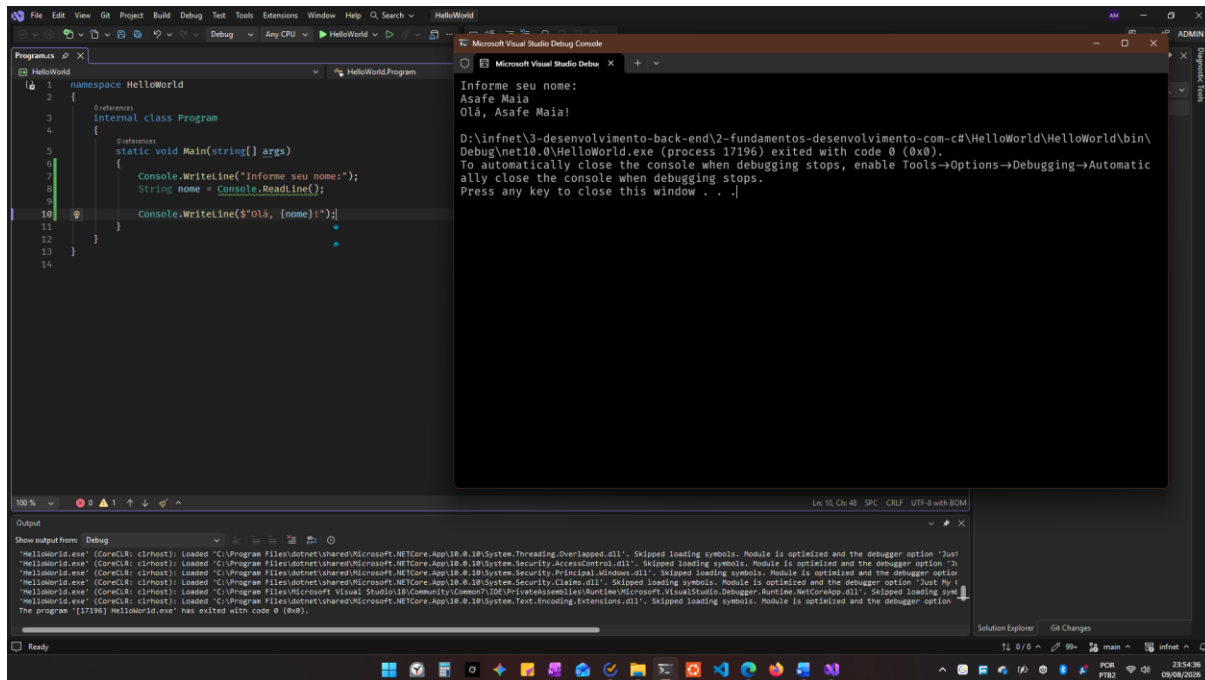




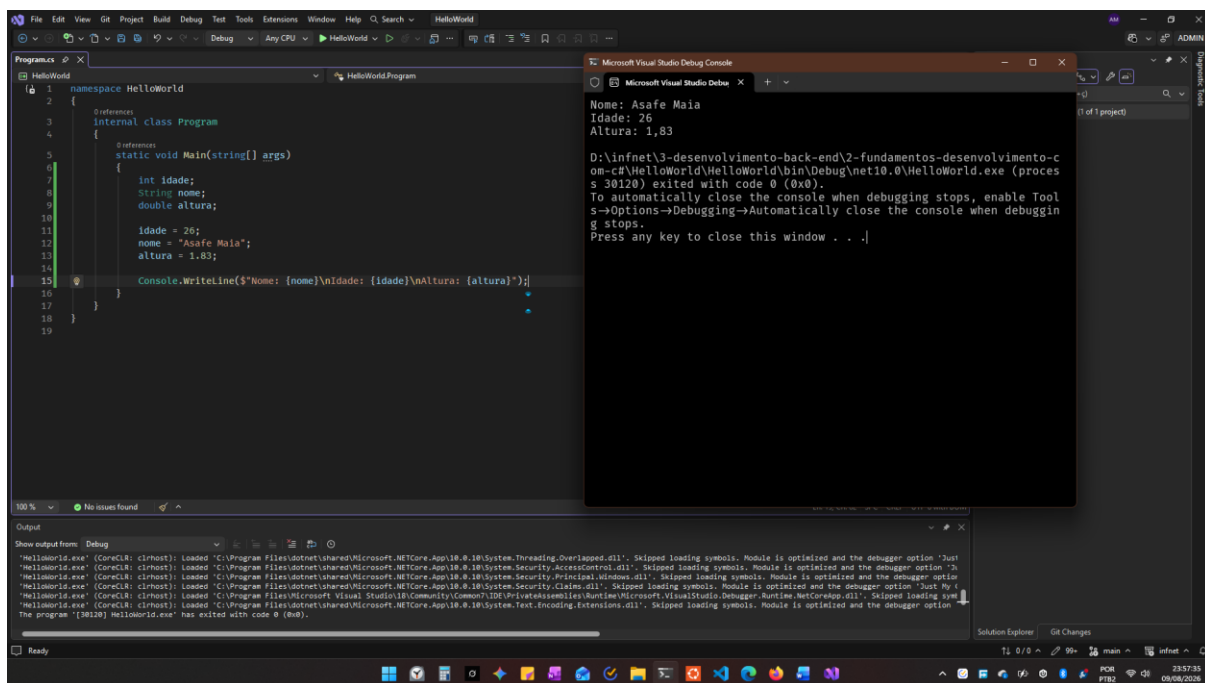




Exercício 8:



Exercício 9:



Exercício 10:

